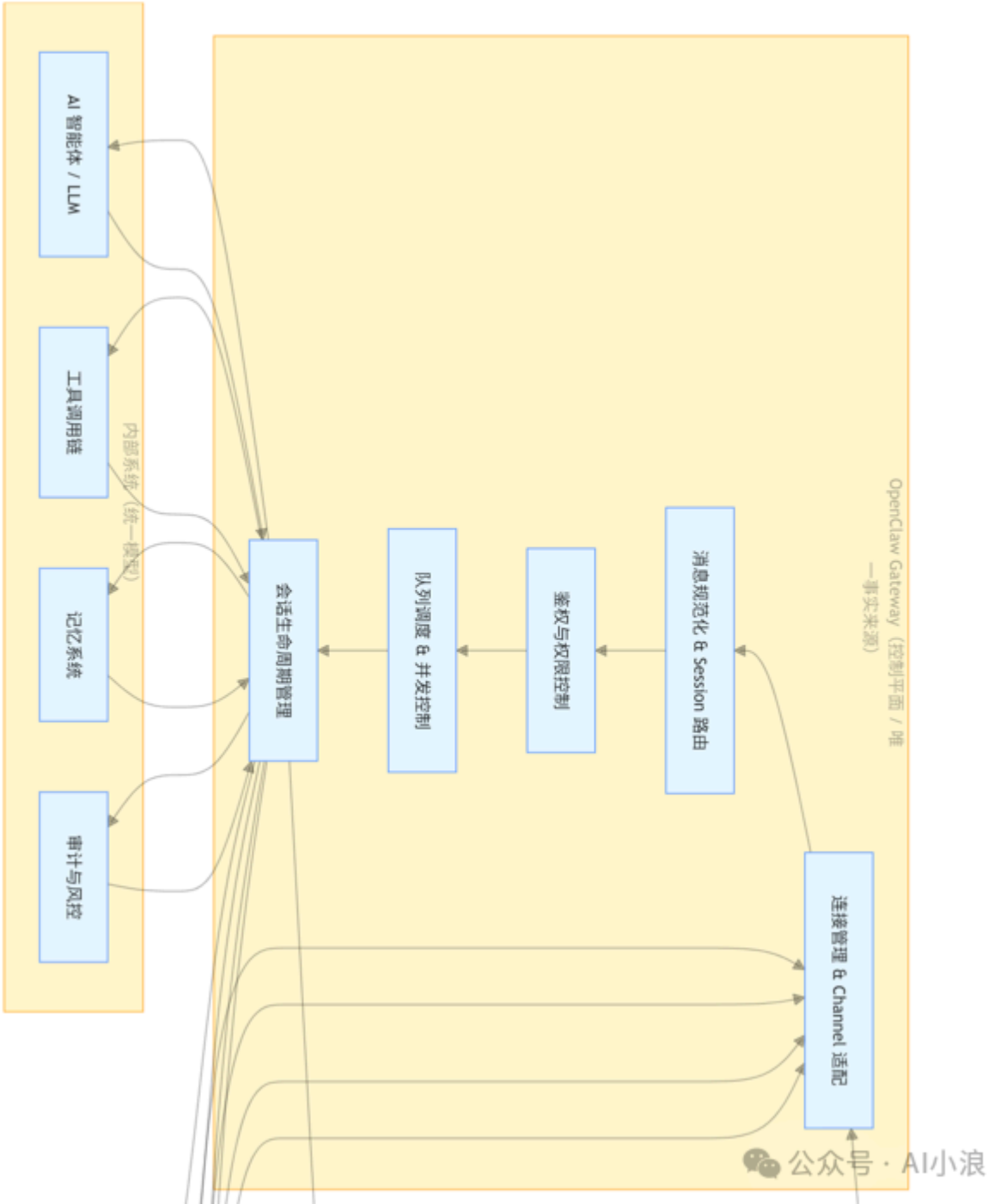
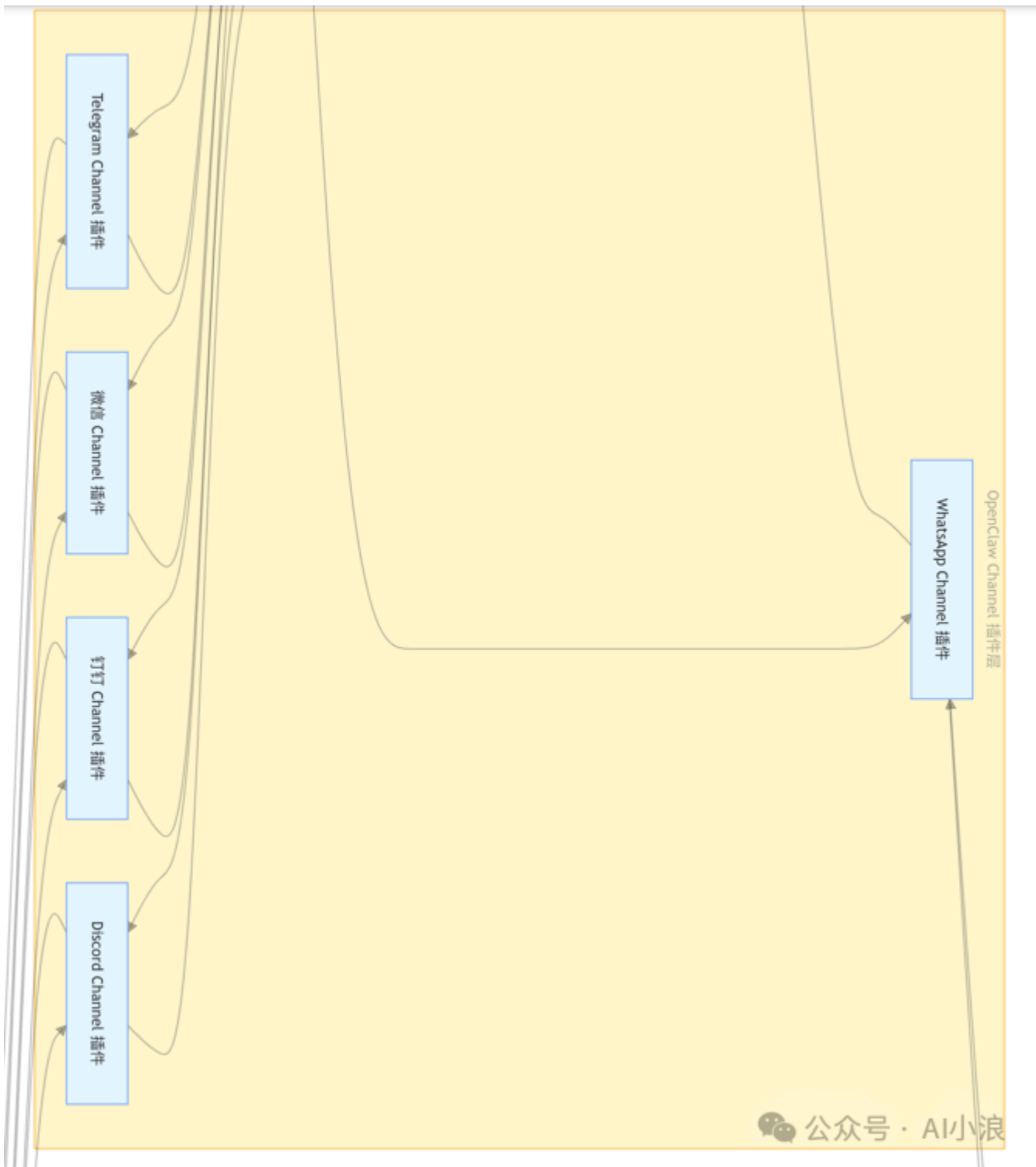


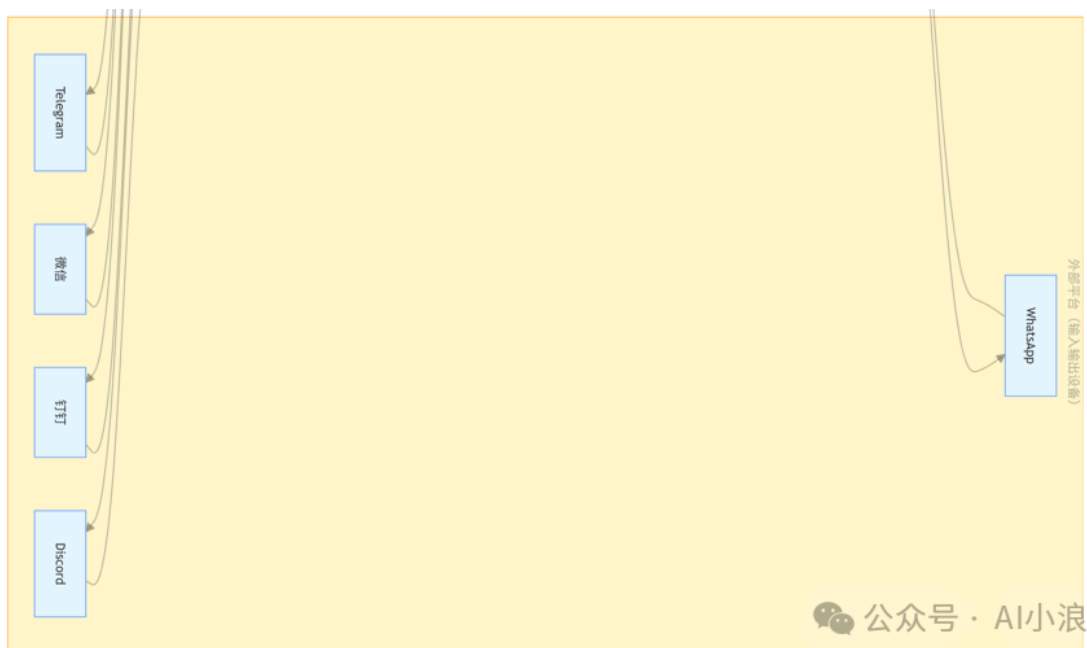
OpenClaw 架构图：统一网关 Gateway + 插件化通道 Channel + 标准化内部系统

mp.weixin.qq.com/s/eZUJDxkUt-xYgo1x6NRjDw

懂点agent的







一、整体架构一句话定位

OpenClaw = 统一网关 Gateway + 插件化通道 Channel + 标准化内部系统

外部 IM 平台：只做输入 / 输出

Channel 插件：只做翻译 / 适配

Gateway：唯一大脑 + 中控 + 事实来源

内部 AI / 工具 / 记忆：只基于统一标准工作

目标：一次部署，一个智能体，跑在所有聊天软件里，体验完全统一。

二、架构图四层结构逐段详解

第一层：外部 IM 平台（输入输出设备）

包括：

- WhatsApp
- Telegram
- 微信
- 钉钉
- Discord
- 企业微信、飞书、Teams 等.....

它们的角色：

只负责展示消息、接收用户输入、发送回复

不参与任何业务逻辑、状态、权限、记忆

它们的问题：

协议不同

消息格式不同

鉴权不同

限流不同

会话模型不同

→ 本质是互相隔离的通信孤岛。

第二层：Channel 插件层（驱动层）

每个平台对应一个Channel 插件。

插件只做：

连接平台

登录、长连接、Webhook、重连、保活

收发消息

接收用户消息，把回复发给平台

格式翻译

把平台原生消息 → 转为OpenClaw 内部标准消息不修改逻辑、不存储状态、不做决策

插件绝对不做：

不维护会话

不做权限判断

不做限流、熔断

不处理业务逻辑

不调用 LLM

定位：插件 = 外设驱动，不是大脑。

第三层：OpenClaw Gateway（核心！控制平面）

这是整个系统的大脑 + 中控 + 唯一事实来源（Single Source of Truth）。

所有消息必须先进 Gateway；所有状态只存在 Gateway 里；所有决策都由 Gateway 统一调度。

Gateway 内部包含 5 大核心模块：

1. 连接管理 & Channel 适配

管理所有插件的生命周期

统一处理断开、重连、异常

屏蔽平台差异，对外提供统一接口

2. 消息规范化 & 路由

将所有平台消息 → 统一内部事件结构

根据三要素路由：

让上层系统完全不用关心消息来自哪个平台

3. 鉴权 & 权限控制（ACL）

全局白名单

平台级权限

多租户 / 多工作区隔离

统一安全策略，不散落各处

4. 队列调度 & 并发控制

消息排队

限流、熔断、防风暴

优先级调度

控制 LLM 成本与并发压力

5. 会话生命周期管理

统一 Session 创建 / 维护 / 销毁

跨平台上下文继承

上下文缓存、截断、归档、过期策略 → 这是跨平台连续对话的基础

第四层：内部统一系统（业务中枢）

这一层完全看不到底层 IM 平台差异，只和 Gateway 交互。

包括：

- AI 智能体 / LLM
- 统一大模型调用、思考、规划
- 工具调用链
- 搜索、RAG、代码解释、API 调用
- 记忆系统
- 长期记忆、短期上下文、用户偏好
- 审计 & 日志 & 风控
- 可回溯、可审计、可复盘

它们只依赖：

- 标准用户
- 标准会话
- 标准消息
- 统一权限

与平台无关 → 一次开发，全平台生效。



三、消息完整流向（最关键！）

1. 用户发一条消息 → 系统回复，全过程如下：
2. 用户在 WhatsApp 发消息

3. WhatsApp 插件收到消息
4. 插件转为标准内部消息
5. 送入 Gateway
6. Gateway 做：
7. Gateway 把标准请求发给：
8. 智能体生成回答
9. 回答返回 Gateway
10. Gateway 交给对应平台插件
11. 插件转为平台格式 → 发给用户

全程只有一条逻辑通路、一份状态、一套权限。

四、这套架构的 4 个革命性优势

1. 状态不分裂（唯一事实来源）

一份会话

一份权限

一份记忆

一份上下文跨平台自动续聊，不会“性格分裂”。

2. 平台差异被彻底隔离

所有脏活累活都在插件层，核心逻辑永远不变。

3. 扩展新平台极快

接新平台 = 写一个插件不用动 Gateway、不用动 AI、不用动记忆扩展成本 O(1)。

4. 企业级能力天然支持

统一权限

统一审计

统一限流

统一计费

多租户隔离

五、用最简单的比喻总结

外部 IM = 手机、电脑、屏幕

Channel 插件 = 数据线、驱动

Gateway = 主机 + 操作系统

AI / 工具 / 记忆 = 应用程序

用户不管用什么设备输入，主机只运行一套系统。